

离散数学

刘晓芳

liuxiaofang@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

第5章 计数



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University

主要内容

- 第5章 计数
 - 5.1 基本计数原理
 - 5.2 鸽笼原理
 - 5.3 排列和组合
 - 5.4 二项式系数
 - 5.5 广义排列和组合
 - 5.6 生成排列和组合

5.1 基本计数原理

- 5.1.1 基本计数原理
- 5.1.2 更复杂的计数问题
- 5.1.3 容斥原理
- 5.1.4 除法原则
- 5.1.5 树图解

5.1.1 基本计数原理

- 1. 乘法原则：(product rule)
- 假设一个过程可以分解成两个任务，第一个任务有 n_1 种方法来做，第二个任务有 n_2 种方法来做，那么做整个过程有 $n_1 n_2$ 种方法。
- 例1：一个新的公司只有两个雇员Sanchez和Patel，他们租了有12个办公室的一层楼。问：有多少种方式给两个雇员各分配一间办公室。
- 解：有12种方式给Sanchez分配一间办公室，当Sanchez的办公室分配好后，有11种方式给Patel分配一间办公室。由乘法规则，给这两个雇员分配办公室共有 $12 \cdot 11 = 132$ 种方式。

5.1.1 基本计数原理

- 例3：设一个计算机中心有32台微机，每一台微机有24个端口。该计算机中心有多少个通往某台微机的不同的端口？
- 解：每台微机有24个端口，共有32台微机，由乘法原则，共有 $32 \cdot 24 = 768$ 个端口。
- *乘法原则可以推广到一个过程有 n 个任务， $T_1, T_2, \dots, T_n$ ，每个任务 T_i 有 n_i 种方式来做， $i=1, 2, \dots, n$ 。做整个过程共有 $n_1 n_2 \cdots n_n$ 种方式。

5.1.1 基本计数原理

- 例4：有多少种不同的长度为7的0,1串？
- 解：因为每一位有两种方式：0或1，由乘法规则，长为7的0,1串，共有 $2^7 = 128$ 种不同的串。
- 例6：计算函数的个数：有多少种不同的，从m个元素的集合到n个元素的集合的函数？
- 解：每个函数对应这样一种选择：对定义域中m个元素的每一个，选择值域中n个元素的任意一个与它对应。故定义域中每一个元素共有n种选择。定义域中有m个元素，由乘法原则，共有 $n \cdot n \cdots$
 $n = n^m$ 种方案，故有 n^m 种函数。

5.1.1 基本计数原理

- 例10：计算有穷集的子集个数：使用乘法原则证明有穷集 S 的不同子集个数为 $2^{|S|}$ 。
- 解：设 S 有 n 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ， S 的每个子集对应一个长度为 n 的0,1串 t ，若 t 的第 i 位为1，则表示 a_i 属于该子集，若 t 的第 i 位为0，则表示 a_i 不属于该子集。长度为 n 的0,1串，每一位有2种方案，共有 $2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^n$ 种不同的串，故 S 共有 $2^n = 2^{|S|}$ 个不同的子集。即 $|P(S)| = 2^{|S|}$ 。
- *笛卡尔积： $|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n|$ 。

5.1.1 基本计数原理

- 2. 加法原则: (sum rule)
- 如果一个任务可以或者以 n_1 种方式之一去做, 或者以 n_2 种方式之一去做, 而这 n_1 种方式和 n_2 种方式不相交, 那么共有 $n_1 + n_2$ 种方式去做该任务。
- 例11: 假设要求从数学系的老师或数学系的学生中选一个代表, 参加校务委员会。数学系的老师有37人, 学生有83人, 问共有几种方案?
- 解: 由加法原则, 共有 $37 + 83 = 120$ 种方案。

5.1.1 基本计数原理

- *加法原则还可以推广到 m 种选择。假设一个任务可以以 n_1 种方式之一，或以 n_2 种方式之一，或 $\dots$ ，或以 n_m 种方式之一去做，并且这些方式互不相交。故该任务共有 $n_1 + n_2 + \dots + n_m$ 种方式去做。
- *如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互不相交的有穷集，那么
- $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$

5.1.2 更复杂的计数问题

- *许多计数问题不能仅用乘法原则或加法原则解决，但可以用它们的组合来解决。
- 例14：在某版本的BASIC语言中，变量名可用长度小于或等于2的字母数字串来表示，不区分大小写字母。每个变量名必须以字母开头，并且有5个长度为2的字母串是保留字，不能用。问该BASIC语言中最多有多少变量名？

5.1.2 更复杂的计数问题

- 解：变量名第一个字符必须是字母，因而有26种方案，第二个字符可以是字母或数字，因而有 $26 + 10 = 36$ 种方案。设 V 表示所有变量名的集合， V_1 表示长度为1的变量名的集合， V_2 表示长度为2的变量名的集合，由加法原则： $|V| = |V_1| + |V_2|$ 。其中 $|V_1| = 26$, $|V_2| = 26 \cdot 36 - 5 = 931$ 。故 $|V| = 26 + 931 = 957$ 。

5.1.2 更复杂的计数问题

- 例15：假设计算机系统的密码由6到8位字母、数字串组成，每一个字母必须大写。并且每个密码必须至少包含一位数字。问：有多少种可能的密码？

5.1.2 更复杂的计数问题

- 解：设P表示所有密码的数目， P_6 , P_7 和 P_8 分别表示长为6,7或8的密码的数目，由加法原则， $P = P_6 + P_7 + P_8$
- 由于每一位字符或者是26个大写字母中的一个，或者是0到9的数字中的一个，故每一个字符有36种选择，此外还要除去所有字符都是26个大写字母的那些串。故 $P_6 = 36^6 - 26^6 = 2,176,782,336 - 308,915,776 = 1,867,866,560$ ，类似地， $P_7 = 36^7 - 26^7 = 78,364,164,096 - 8,031,810,176 = 70,332,353,920$ ， $P_8 = 36^8 - 26^8 = 821,109,907,456 - 208,827,064,576 = 612,282,842,880$ 。故 $P = P_6 + P_7 + P_8 = 2,684,483,063,360$ 。

5.1.3 容斥原理

- 假设一个任务可以以 n_1 或 n_2 种方式去做，但 n_1 和 n_2 中有公共的方式。故总的方式数目为 n_1 加上 n_2 再减去 n_1 和 n_2 中公共方式的数目。这种原则称为**容斥原则**，或称为**减法原则**(subtraction rule)
- 例17：有多少第一位是1或最后两位是00，长度为8的0,1串？

5.1.3 容斥原理

- 解：第一位是1，后面7位是任意0,1串的串有 $2^7 = 128$ 个，最后两位是00，前面6位是任意0,1串的串有 $2^6 = 64$ 个。这两种串有公共的串，即第一位是1并且最后两位是00的串，中间5位是任意的0,1串，这种串有 $2^5 = 32$ 个。由容斥原理，第一位是1或最后两位是00的串共有 $128 + 64 - 32 = 160$ 个。
- *用集合来描述： $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$.

5.1.3 容斥原理

- 例18：一个计算机公司收到350份求职申请。其中220人是计算机专业的学生，147人是商业专业的学生，51人是计算机专业和商业专业双专业的学生。问：既不是计算机专业又不是商业专业的学生有多少人？

5.1.3 容斥原理

- 解：设 A_1 表示计算机专业的学生的集合， A_2 表示商业专业学生的集合， $A_1 \cap A_2$ 表示计算机专业和商业专业双专业的学生的集合。由容斥原理，
- $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2| = 220 + 147 - 51 = 316$,
- 既不是计算机专业又不是商业专业的学生人数为 $350 - 316 = 34$ 人。

5.1.4 除法原则 (Division rule)

- 如果某个任务用有 n 种方式的一个过程完成，对每一种方式 w ， n 种方式中恰好有 d 种对应同一种方式 w ，那么共有 n/d 种方式完成该任务。
- 用函数的术语来描述除法原则：如果 f 是 A 到 B 的函数， A 和 B 是有穷集，并且对 B 中每一个元素 y ， A 中恰有 d 个元素映射到 y (f 是 d 对1的映射)，那么有 $|B| = \frac{|A|}{d}$ 。

5.1.4 除法原则

- 例：有4个人围着圆桌坐，任意两种方案，如果每个人的左邻和右邻都相同，那么这两种方案被认为是同一种方案。问：共有多少种方案？
- 解：设圆桌的4个座位顺时针依次为 Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 ，选定 Z_1 ， Z_1 可坐4个人中的任意一个，有4种方案。坐 Z_1 的人选定后，坐 Z_2 的人有3种选择，然后坐 Z_3 的人有2种可能性，最后，坐 Z_4 的人只有一种选择。由乘法原则，一共有 $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ 种方案。但是，对任一种方案，顺时针旋转，将 Z_1 转到 Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 位置上所得到的方案都是相同的。故一共有 $24 \div 4 = 6$ 种不同的方案。

5.1.5 树图解

- 例19：有多少个长度为4，不含两个连续的1的0,1串？
- 解：我们用树来图解这个问题，叶子数为方案数。



5.2 鸽笼原理(The pigeonhole principle)



- 5.2.1 鸽笼原理
- 5.2.2 鸽笼原理的推广
- 5.2.3 鸽笼原理的一些漂亮的应用

5.2.1 鸽笼原理

- **定理1: (鸽笼原理)** 如果 k 是一个正整数, 并且 $k+1$ 或更多的物体要放进 k 个盒子里, 那么至少有一个盒子放进了两个或更多的物体。
- **证明:** 用反证法。假设 k 个盒子中每个盒子最多放进1个物体, 那么物体的总数至多有 k 个, 这与有 $k+1$ 个物体的假设矛盾。

5.2.1 鸽笼原理

- 推论1：一个从 $k+1$ 个或更多元素的集合到 k 个元素的集合的函数 f 一定不是单射函数。
- 证明：假设对值域中每一个元素 y ，我们有一个盒子装所有满足 $f(x)=y$ 的元素 x ，因为定义域中有 $k+1$ 或更多的元素，而值域中只有 k 个元素(即 k 个盒子)，由鸽笼原理，一定有某个盒子装了多于一个元素，即 f 不是单射。

5.2.1 鸽笼原理

- 例1：在一组367个人中，一定有两个人的生日是一年的同一天
- 因为一年中至多有366天，由鸽笼原理，结论成立

5.2.1 鸽笼原理

- 例4：证明：对每一个整数 n ，一定有一个 n 的倍数是只包含0和1的十进制数。
- 解：设 n 是正整数，考虑 $n+1$ 个整数，1，11，111， $\dots$ ， $11\dots 1$ ，其中最后一个十进制数有 $n+1$ 个1. 注意这些整数模 n 至多有 n 种不同的余数(即0至 $n-1$)，但其中有 $n+1$ 个整数。由鸽笼原理，至少有两个整数模 n 同余，这两个数的大者减去小者，是只包含0和1的十进制数，并且它能被 n 整除。

5.2.2 鸽笼原理的推广

- **定理2: (鸽笼原理的推广)** 如果有 N 个物体被放进 k 个盒子, 那么至少有一个盒子里放了至少 $\lceil N/k \rceil$ 个物体。
- **证明:** 我们用反证法证明。假设所有盒子中至多放了 $\lceil N/k \rceil - 1$ 个物体, 那么物体的总数至多有
- $$k \left(\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil - 1 \right) < k \left(\left(\frac{N}{k} + 1 \right) - 1 \right) = N$$
- (其中我们用了不等式 $\lceil N/k \rceil < \left(\frac{N}{k} + 1 \right)$, 这与我们总共有 N 个物体的假设矛盾。

5.2.2 鸽笼原理的推广

- *一个常见的问题的类型是，求物体的最小数目，使得 k 个盒子中至少有一个盒子装至少 r 个物体。
- 由鸽笼原理，即要求 $\lceil N/k \rceil \geq r$ 。最小整数 N 满足 $\frac{N}{k} > r - 1$ ，即 $N = k(r - 1) + 1$ 。再小一点的整数是否有这个性质呢？假设有 $k(r - 1)$ 个物体。我们令 k 个盒子中每个盒子装 $r - 1$ 个物体，就不能得到任何一个装 r 个物体的盒子。

5.2.2 鸽笼原理的推广

- 例5：100个人中至少有 $\lceil 100/12 \rceil = 9$ 个人，他们的生日的月份相同。
- 例6：设有 n 个学生，参加一次考试，有五种成绩A,B,C,D,F，要使得至少有6人具有相同的成绩的最小人数 n 是多少？

5.2.2 鸽笼原理的推广

- 解：要求最小人数 n ，使得 $\lceil n/5 \rceil = 6$ ，其中 $n = 5 \cdot 5 + 1 = 26$ 。如果只有25个学生，那么有可能每个成绩有5个人，那就不能保证一定有6个人具有相同成绩。故26是使得至少有6个人具有相同成绩的最小人数。

5.2.2 鸽笼原理的推广

- 例7： a)从一套标准的52张纸牌中至少要选多少张牌才能保证至少有3张相同的花色。
- b) 要保证有3张红桃，至少要选多少张牌？

5.2.2 鸽笼原理的推广

- 解：a) 假设有4个盒子，代表4种花色，每个盒子中放那种花色的纸牌。用推广的鸽笼原理， N 张纸牌，至少有一个盒子放 $\lceil N/4 \rceil$ 张纸牌，即要求 $\lceil N/4 \rceil \geq 3$ ，就能满足本题的要求，故 $N = 2 \cdot 4 + 1 = 9$ 。如果只有8张纸牌，有可能每一个花色2张牌，不能满足要求。故9是满足本题要求的最小数目。
- b) 我们不能用推广的鸽笼原理回答本问题。最坏情况下，我们选了13张方块，13张梅花，13张黑桃。故至少要选42张牌，才能保证一定有3张红桃。

。

5.2.2 鸽笼原理的推广

- 例9：假设一个计算机实验室有15台工作站和10台服务器。
- 可以用一条线直接把一个工作站连到一台服务器上
- 对每一个服务器来说，任一时刻，只有一条连线是活跃
- 我们要保证任何时间任何一组不超过10台的工作站可以同时访问不同的服务器，尽管我们可以把每一台工作站与每一台服务器连接起来（共150条连线）
- 问：要达到以上目标，最少的连线是多少？

5.2.2 鸽笼原理的推广

- 解：假设我们有15台工作站 $W_1, W_2, \dots, W_{15}$ 和10台服务器 $S_1, S_2, \dots, S_{10}$ 。我们首先连接 W_k 和 S_k , $k = 1, 2, \dots, 10$ 。然后, $W_{11}, W_{12}, W_{13}, W_{14}, W_{15}$ 中每一台和所有10台服务器相连。我们总共有60条连线。
- 很明显, 任意一组10台或更少的工作站可以同时访问不同的服务器, 这因为如果 W_j ($1 \leq j \leq 10$)在这一组中, 它可以访问 S_j , 如果 W_k ($k \geq 11$)在这一组中, 那么一定对应有一台 W_j ($1 \leq j \leq 10$)不包含在这一组中, W_k 可以访问服务器 S_j 。可用的 S_j 与不包含在这一组的 W_j 一样多, 故每一个这组中的 W_k 可以访问一台服务器。

5.2.2 鸽笼原理的推广

- 现在假设有少于60条直接的连线，那么一定有某个服务器连接至多 $\lfloor 59/10 \rfloor = 5$ 台工作站。这意味着剩下的9台服务器不能够同时被其余的10台工作站同时访问（因为一台服务器只有一条连线是活跃，9台服务器对10台工作站同时访问不同服务器不够用）。因此，60条连线是必需的。

5.2.3 鸽笼原理的一些漂亮的应用



- 例10：在一个月的30天里，一个垒球队每天至少进行一场比赛，但总共进行不超过45场比赛，证明一定有连续几天，该队进行14场比赛。

5.2.3 鸽笼原理的一些漂亮的应用

- 解：设 a_j 表示第 j 天及以前该队比赛的场数。那么 $a_1, a_2, \dots, a_{30}$ 是一个单调递增的序列，并且它们各不相同，同时有 $1 \leq a_j \leq 45$ 。并且 $a_1 + 14, a_2 + 14, \dots, a_{30} + 14$ 也是一个单调递增的序列，并且它们各不相同，同时有 $15 \leq a_j + 14 \leq 59$ 。
- 那么，60个整数 $a_1, a_2, \dots, a_{30}, a_1 + 14, a_2 + 14, \dots, a_{30} + 14$ 的取值范围是1至59.由鸽笼原理，其中至少有两个整数相等，但所有的 $a_j, j = 1, 2, \dots, 30$ ，互不相同，且所有的 $a_j + 14$ 也互不相同。因此，存在两个下标 i 和 j ，使得 $a_i = a_j + 14$ 。故从第 $j+1$ 天到第 i 天，该垒球队进行了14场比赛。

5.2.3 鸽笼原理的一些漂亮的应用



- 例11：证明：在 $n+1$ 个不超过 $2n$ 的正整数中，存在一个整数能够整除另一个整数。

5.2.3 鸽笼原理的一些漂亮的应用

- 解：我们把 $n+1$ 个不超过 $2n$ 的正整数 $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ 写成2的幂与一个奇整数的乘积。即 $a_j = 2^{k_j} q_j, j = 1, 2, \dots, n+1$ ，其中 k_j 是一个非负整数且 q_j 是一个奇整数。那么 $q_1, q_2, \dots, q_{n+1}$ ，是不超过 $2n$ 的奇正整数。但是，不超过 $2n$ 的奇正整数最多只有 n 个，故由鸽笼原理， $q_1, q_2, \dots, q_{n+1}$ 中至少有两个相等。设 $q_i = q_j (i \neq j)$ 。这时 $a_i = 2^{k_i} q$ 并且 $a_j = 2^{k_j} q$ 。若 $k_i < k_j$ ，则 $a_i | a_j$ ，若 $k_i > k_j$ ，则 $a_j | a_i$ 。证毕。

5.2.3 鸽笼原理的一些漂亮的应用

- ▶ ***子序列：** 设 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 是一个实数序列，它的一个子序列具有形式 $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}$ ，其中 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq N$ 。
- ▶ 一个序列是严格单调递增的，是说它的每一项比前一项大。一个序列是严格单调递减的，是说它的每一项比前一项小。
- ▶ **定理3：** $n^2 + 1$ 个不同实数的序列中包含一个 $n+1$ 个元素的子序列，该子序列或者是严格单调递增的，或者是严格单调递减的。

5.2.3 鸽笼原理的一些漂亮的应用

- 证明：设 $a_1, a_2, \dots, a_{n^2+1}$ 是 $n^2 + 1$ 个不同实数的序列，对序列中每一项 a_k ，构造一个偶对 (i_k, d_k) ， i_k 是从 a_k 开始后面的最长严格单调递增子序列的长度， d_k 是从 a_k 开始，后面的最长严格单调递减子序列的长度。
- 反证法。假设 $a_1, a_2, \dots, a_{n^2+1}$ 中不存在长度为 $n+1$ 的严格单调递增子序列和严格单调递减子序列。故 $1 \leq i_k \leq n, 1 \leq d_k \leq n, k=1, 2, \dots, n^2 + 1$ 。由乘法原则，至多有 n^2 个不同的偶对，但 $1 \leq k \leq n^2 + 1$ ，共有 $n^2 + 1$ 个偶对，由鸽笼原理，至少有两个偶对相等。即存在 a_s 和 a_t ($s < t$)，有 $(i_s, d_s) = (i_t, d_t)$ 。但这是不可能的。因为 a_s 和 a_t 是不同实数，若 $a_s < a_t$ ，从 a_s 出发的递增子序列比从 a_t 出发的递增子序列至少多一个元素，故 $i_s \geq i_t + 1$ 。若 $a_s > a_t$ ，那么从 a_s 出发的递减子序列比从 a_t 出发的递减子序列至少多一个元素，故 $d_s \geq d_t + 1$ ，从而得到矛盾。

5.2.3 鸽笼原理的一些漂亮的应用



- 例13：假设有一组6个人，其中任意两个或者互相是朋友，或者互相是敌人。证明：这6个人中，一定有3个人互相是朋友，或者有3个人互相是敌人。

5.2.3 鸽笼原理的一些漂亮的应用

- 解：设A是这6个人中的某一个人，由推广的鸽笼原理，其余5个人中，至少有3个人是A的朋友，或者至少有3个人是A的敌人，这因为这5个人被分为两类(敌人或朋友)，其中一类至少有 $\lceil 5/2 \rceil = 3$ 个人。
- 设B, C, D 3人都是A的朋友，若其中至少有两人互相是朋友，不失一般性，假设B和C是朋友，那么A, B, C三人互相是朋友；否则，B, C, D三人互相是敌人，那么6人中有3人互相是敌人。
- 假若B, C, D 3人都是A的敌人，用类似的证明，可证6人中或者有3人互相是朋友，或者有3人互相是敌人。

5.2.3 鸽笼原理的一些漂亮的应用

- *Ramsey数 $R(m,n)$: m 和 n 是两个大于或等于2的正整数, $R(m,n)$ 表示一组人的最小数目, 满足: 在这一组人中至少有 m 个人互相是朋友, 或者有 n 个人互相是敌人。
- 由例13知, $R(3,3) \leq 6$, 5个人不可能有这个结论, 故 $R(3,3)=6$ 。确定Ramsey数是一个很难的问题。已知 $R(2,n)=n$ 。对于 $3 \leq m \leq n$, 只有9个Ramsey数已知。
- 课后

作业15



- 1. 以三个字母作名字的首字母，且这三个字母不能相同，问能有多少个不同的这样的名字缩写。
- 2. 小于等于1000的正整数中，有多少个正整数
 - (1) 能被7或11整除；
 - (2) 既不能被7又不能被11整除。
- 3. 一个碗里装了10个红球和10个蓝球，一个妇女不看它们，随机地选球，
 - (1) 她至少要选多少个球，才能保证有3个同样颜色的球？
 - (2) 她至少要选多少个球，才能保证选到至少3个蓝球？

作业15



- 4. 一个人步行了10小时，共走了45英里，已知他第一小时走了6英里，而最后一小时只走了3英里。证明：一定存在相继的两小时，在这两小时之内至少走了9英里。



5.3 排列和组合

- 5.3.1 排列
- 5.3.2 组合

5.3.1 排列

- 例1：在5个人的一组中选3个人站成一行照相，共有多少种方案？若从5个人中选5个人站成一行照相，共有多少种方案？
- 解：在第一个问题中：一行中的第1个人有5种选择方案，第1个人选定后，第2个人有4种选择方案，第2个人也选定后，第3个人有3种选择方案，再由乘法原则，共有 $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ 种方案。
- 在第二个问题中，第1个人有5种方案，第2个人有4种方案，第3个人有3种方案，第4个人有2种方案，第5个人有1种方案，共有 $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ 种方案。

5.3.1 排列

- *在 n 个元素的集合中选 r 个元素有序地安排称为一个排列（或 r 排列）。这样的排列的不同方案的数目记作 $P(n,r)$ 。
- 例3：设 $S=\{a, b, c\}$ ， S 的2排列的方案有： a, b ； a, c ； b, c ； b, a ； c, a ； c, b ；其中第一个元素有3种方案，第一个元素确定后，第二个元素有2种方案，由乘法原则，共有 $P(3,2)=3 \cdot 2 = 6$ 种方案。

5.3.1 排列

- 定理1：如果 n 是一个正整数且 r 是一个整数满足 $1 \leq r \leq n$ ，那么有
- $$P(n, r) = n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - r + 1)$$
- 种从 n 个不同元素的集合选 r 排列的方案数。

5.3.1 排列

- 证明：我们用乘法原则证明这个公式的正确性。从 n 个元素的集合 S 中选一个元素排在第1位，共有 n 种选择，第一个元素选定后，在剩下的 $n - 1$ 个元素中选一个元素排在第2位，共有 $n - 1$ 种选择，类似地，选排在第3位的元素共有 $n - 2$ 种选择。如此进行下去，最后排在第 r 位的元素，有 $n - (r - 1) = n - r + 1$ 种选择。由乘法原则，总方案数：
$$P(n, r) = n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - r + 1).$$
- *注意： $P(n, 0) = 1$.

5.3.1 排列

- 推论1：如果 n 和 r 是整数满足 $0 \leq r \leq n$ ，那么

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}。$$

- 证明：由定理1知，

$$P(n, r) = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

- 因为 $\frac{n!}{(n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1$ ，故 $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$ 对 $r=0$ 也成立

。

5.3.1 排列

- 例5：假设有8个人参加跑步比赛，赢的人获得金牌，第二跑完的人获得银牌，第三跑完的人获得铜牌。问有多少种可能获得奖牌方案？
- 解：不同的获得奖牌方案数就是8个元素的集合中取3个排列的方案数，故有 $P(8,3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ 种可能的方案。

5.3.1 排列

- 例7：用{A,B,C,D,E,F,G,H}排列成包含子串ABC的排列方案数是多少？
- 解：因为ABC必须出现，我们把它看作是一个单独的字符，与其余5个字母组成排列，共有 $P(6,6) = 6! = 720$ 种排列方案。

5.3.2 组合

- 例8：在一组4个学生中选3个组成一个委员会，共有多少种方案？
- 解：在4个学生中选3个组成一个子集的方案数，与4个学生中选一个不属于该子集的方案数是一样的，故共有4种方案。

5.3.2 组合

- *在 n 个元素的集合中选 r 个元素构成一个子集的方案数称为 n 个中取 r 个的组合数，记为 $C(n,r)$ 或 $\binom{n}{r}$ ，该式有时称为二项式系数(binomial coefficient)。 n 个元素中取 r 个元素组成一个无序的子集称为一个 r 组合。
- 例10： 因为集合 $\{a,b,c,d\}$ 的2组合有以下方案： $\{a,b\}$, $\{a,c\}$, $\{a,d\}$, $\{b,c\}$, $\{b,d\}$, $\{c,d\}$, 故 $C(4,2)=6$ 。

5.3.2 组合

- 定理2：设 n 是非负整数， r 是一个整数满足 $0 \leq r \leq n$ ，那么 n 个元素的集合的 r 组合数为

- $$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad \circ$$

- 证明：集合的 r 排列可首先从 n 个元素的集合中选一个 r 组合，再将选出来的 r 个元素作全排列。因此

- $$P(n, r) = C(n, r)P(r, r)$$

- 故

- $$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{P(r, r)} = \frac{n!/(n-r)!}{r!/(r-r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad \circ$$

5.3.2 组合

- *上述公式不好计算。当 n 很大，而 r 较小时，上述公式要算两个大数的阶乘 $n!$ 和 $(n-r)!$ 。根据阶乘的定义，上式可化为
- $$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!}。$$

5.3.2 组合

- 例11：从52张的标准纸牌中选一手5张纸牌，有多少种方案？选47张纸牌有多少种方案？

- 解：选5张纸牌，即52中选5个的组合，方案数为：

$$C(52,5) = \frac{52!}{5!47!} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

- 其中：50中含因子5，除完后得10，48中含因子4，除完后得12，51中含因子3，除完后得17，52中含因子2，除完后得26，最后上式化为

- $C(52,5) = 26 \cdot 17 \cdot 10 \cdot 49 \cdot 12 = 2,598,960$ 。

- 再求52中取47的组合数。

- 因为 $C(52,47) = \frac{52!}{47!5!} = \frac{52!}{5!47!} = C(52,5)$

故 $C(52,47)$ 与 $C(52,5)$ 相同。

5.3.2 组合

- 推论2：设 n 和 r 为非负整数满足 $r \leq n$ ，那么 $C(n, r) = C(n, n - r)$ 。
- 证明：由定理2，知
- $$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$
- 且
$$C(n, n - r) = \frac{n!}{(n-r)![n-(n-r)]!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$
- 故 $C(n, r) = C(n, n - r)$ 。

5.3.2 组合

- 定义1：一个等式的组合证明是这样证明，它证明等式两边是以不同的方式计算同样的对象的数目。
- *例如：我们给出推论2的组合证明：
- 证明：设 S 是 n 个元素的集合， S 中取 r 个元素的子集 A 对应 S 中取 $n - r$ 个元素的子集 $\bar{A}$ ，故 $C(n, r) = C(n, n - r)$ 。

5.3.2 组合

- 例12：从10个成员的网球队里选5名队员参加与另一个学校的比赛，有几种方案？
- 解：由定理2，方案数为
- $$C(10,5) = \frac{10!}{5!5!} = 252。$$

5.3.2 组合

- 例15：假设数学系有9名老师，计算机系有11名老师，要从数学系中选3名老师，从计算机系中选4名老师组成一个课程小组，开设离散数学课程，问有多少种方案？
- 解：由乘法原则，方案数为
- $$C(9,3) \cdot C(11,4) = \frac{9!}{3!6!} \cdot \frac{11!}{4!7!} = 84 \cdot 330 = 27,720$$
-

5.4 二项式系数 (Binomial coefficients)

- 5.4.1 二项式定理
- 5.4.2 帕斯卡等式和三角
- 5.4.3 其它一些二项式系数的等式

5.4.1 二项式定理

- 例1：展开 $(x + y)^3$ ，用组合推理而不是将三项乘出来，求展开式各项的系数。

5.4.1 二项式定理

- 因为 $(x + y)^3 = (x + y)(x + y)(x + y)$ ，展开后的每一项由三个和式中各取一项 x 或 y 组成。其中：含 x^3, x^2y, xy^2 和 y^3 项。其中， x^3 是从3个和式中各取一项 x 构成，共有1项，也可以看成从3个和式中各取0项 y 组成，因而系数为 $C(3,0)$ ， x^2y 为从3个和式中取一个 y ，方案数为 $C(3,1)$ ，故它的系数为 $C(3,1) = 3$ ， xy^2 为从3个和式中取2个 y ，方案数为 $C(3,2) = 3$ ， y^3 为从3个和式中取3个 y ，方案数为 $C(3,3) = 1$ 。故
- $(x + y)^3 = C(3,0)x^3 + C(3,1)x^2y + C(3,2)xy^2 + C(3,3)y^3$
- $= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
- 与乘出来展开后得到的公式相同。

5.4.1 二项式定理

- 定理1: (二项式定理) 设 x 和 y 是变量, n 是非负整数, 那么
- $$(x + y)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^{n-j} y^j$$
- $$= \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \cdots + \binom{n}{n-1} x y^{n-1} + \binom{n}{n} y^n$$

。
- 证明: 当展开后, 每一项具有形式 $x^{n-j} y^j$ 。这种项的数目是从 n 个和式 $(x+y)$ 中选 j 个 y (因而有 $n-j$ 个 x)的方案数, 因而 $x^{n-j} y^j$ 的系数为 $C(n, j)$ 。这就证明了定理。

5.4.1 二项式定理

➤ 例2: $(x + y)^4$ 的展开式是什么?

➤ 解:

$$\text{➤ } (x + y)^4 = \sum_{j=0}^4 \binom{4}{j} x^{4-j} y^j$$

$$\text{➤ } = \binom{4}{0} x^4 + \binom{4}{1} x^3 y + \binom{4}{2} x^2 y^2 + \binom{4}{3} x y^3 + \binom{4}{4} y^4$$

$$\text{➤ } = x^4 + 4x^3 y + 6x^2 y^2 + 4x y^3 + y^4$$

5.4.1 二项式定理

➤ 推论1：设 n 是非负整数，那么

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

5.4.1 二项式定理

- 证明：由二项式定理，令 $x = y = 1$ ，有
- $2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$
- *用幂集的元素个数(n 个元素的集合的子集个数)来证明：
- 证明：一个有 n 个元素的集合 S 中有 2^n 个不同子集，共有 $\binom{n}{0}$ 个0个元素的子集， $\binom{n}{1}$ 个1个元素的子集， $\binom{n}{2}$ 个2个元素的子集， $\dots$ ，及 $\binom{n}{n}$ 个 n 个元素的子集，所有子集的个数为

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

5.4.1 二项式定理

➤ 推论2：设 n 为正整数，那么

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

➤ 证明：令 $y = -1, x = 1$ ，由二项式定理， $0 = 0^n = (1 + (-1))^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$

➤ *推论2蕴含：

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \cdots$$

5.4.1 二项式定理

➤ 推论3：设 n 是非负整数，那么

$$\sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k} = 3^n$$

➤ 证明：由二项式定理，令 $x = 1, y = 2$ ，有

$$3^n = (1 + 2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 2^k = \sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k}$$

5.4.2 帕斯卡等式和三角

- 定理2: (Pascal等式) 设 n 和 k 为正整数满足 $n \geq k$, 那么

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$$

5.4.2 帕斯卡等式和三角

- 证明：假设 T 是包含 $n+1$ 个元素的集合， a 是 T 中某一个元素，设 $S = T - \{a\}$ 。 T 中有 $\binom{n+1}{k}$ 个子集包含 k 个元素， T 中任意一个有 k 个元素的子集，或者包含 a 以及 S 中的 $k-1$ 个元素，或者包含 S 中的 k 个元素，不包含 a 。因为 S 中有 $\binom{n}{k-1}$ 个 $k-1$ 个元素的子集，因此 T 中有 $\binom{n}{k-1}$ 个子集包含 a ，另外， T 中有 $\binom{n}{k}$ 个子集包含 k 个元素但不包含 a ，因此
- $$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}。$$

5.4.2 帕斯卡等式和三角

- *用组合公式 $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ 也可证上述公式。
- *用Pascal等式和初始条件 $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ ，可以递归地计算组合公式，这个递归公式只需要用加法，而不需要用乘法就可以计算。
- *Pascal等式是用一个三角对二项式系数进行几何安排的基础。

5.4.2 帕斯卡等式和三角

$$\binom{0}{0}$$

$$\binom{1}{0} \binom{1}{1}$$

$$\binom{2}{0} \binom{2}{1} \binom{2}{2}$$

$$\binom{3}{0} \binom{3}{1} \binom{3}{2} \binom{3}{3}$$

$$\binom{4}{0} \binom{4}{1} \binom{4}{2} \binom{4}{3} \binom{4}{4}$$

$$\binom{5}{0} \binom{5}{1} \binom{5}{2} \binom{5}{3} \binom{5}{4} \binom{5}{5}$$

$$\binom{6}{0} \binom{6}{1} \binom{6}{2} \binom{6}{3} \binom{6}{4} \binom{6}{5} \binom{6}{6}$$

$$\binom{7}{0} \binom{7}{1} \binom{7}{2} \binom{7}{3} \binom{7}{4} \binom{7}{5} \binom{7}{6} \binom{7}{7}$$

$$\binom{8}{0} \binom{8}{1} \binom{8}{2} \binom{8}{3} \binom{8}{4} \binom{8}{5} \binom{8}{6} \binom{8}{7} \binom{8}{8}$$

由帕斯卡恒等式:

$$\binom{6}{4} + \binom{6}{5} = \binom{7}{5}$$

$$1$$

$$1 \quad 1$$

$$1 \quad 2 \quad 1$$

$$1 \quad 3 \quad 3 \quad 1$$

$$1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1$$

$$1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1$$

$$1 \quad 6 \quad 15 \quad 20 \quad 15 \quad 6 \quad 1$$

$$1 \quad 7 \quad 21 \quad 35 \quad 35 \quad 21 \quad 7 \quad 1$$

$$1 \quad 8 \quad 28 \quad 56 \quad 70 \quad 56 \quad 28 \quad 8 \quad 1$$

5.4.3 其它一些二项式系数的等式



- 定理3: (Vandermonde范德蒙德恒等式) 设 m 和 n 是非负整数, 满足 r 不大于 m 和 n 中任何一个。那么

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{r-k} \binom{n}{k}$$

5.4.3 其它一些二项式系数的等式



- 证明：假设在集合A中有m项，在集合B中有n项，那么在两个集合中共取r个元素的组合数是 $\binom{m+n}{r}$ ，取r个元素的另一种方式是在A中取r-k个元素，在B中取k个元素，由乘法原则，这有 $\binom{m}{r-k} \binom{n}{k}$ 种取法，而k可取0,1,⋯,r中任一值。由加法原则，可得

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{r-k} \binom{n}{k}$$

- 这就证明了该等式。

5.4.3 其它一些二项式系数的等式



➤ 推论4：如果 n 是非负整数，那么

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

➤ 证明：由Vandermonde等式，取 $m = r = n$ ，有

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

➤ 其中用到等式： $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ 。

5.4.3 其它一些二项式系数的等式



➤ 定理4：设 n 和 r 是非负整数满足 $r \leq n$ 。那么

$$\binom{n+1}{r+1} = \sum_{j=r}^n \binom{j}{r}$$

5.4.3 其它一些二项式系数的等式

- 证明：我们使用组合证明。由5.3节例14，左边的公式 $\binom{n+1}{r+1}$ 计算有 $r+1$ 个1，长度为 $n+1$ 的0,1串的个数。
- 我们证明右边的公式计算同样的对象的个数。考虑最后一个1的位置，在 $r+1, r+2, \dots, n+1$ 时，最后一个1在位置 k 时， $r+1 \leq k \leq n+1$ ，这样的二进制串的个数为 $\binom{k-1}{r}$ 个，即最后一个1的前 $k-1$ 位含 r 个1的组合数，而 k 可取 $r+1, r+2, \dots, n+1$ 。由加法规则，共有

$$\sum_{k=r+1}^{n+1} \binom{k-1}{r} = \sum_{j=r}^n \binom{j}{r}$$

种方式。故 $\binom{n+1}{r+1} = \sum_{j=r}^n \binom{j}{r}$

作业16

- 1. 用ABCDEFGH排列包含子串BA和FGH的排列数是多少?
- 2. 长度为10的0,1串中包含至少3个1和至少3个0的0,1串有多少个?
- 3. 证明: 如果n和k都是整数满足 $1 \leq k \leq n$, 那么

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

- a) 用组合证明: [提示: 证明等式两边计算以下数目: 先从一个具有n个元素的集合中选取k个元素的子集, 再从k个元素中选取一个元素。]
- b) 用 $\binom{n}{r}$ 的计算公式, 用代数方法证明。

4. 设n是正整数。证明: $\binom{2n}{n+1} + \binom{2n}{n} = \binom{2n+2}{n+1} / 2$ 。

5.5 广义排列和组合

- 5.5.1 有重复的排列(Permutations with repetition)
- 5.5.2 有重复的组合(Combinations with repetition)
- 5.5.3 不可区分的对象的排列
- 5.5.4 把物体放入盒子中的模型(Distributing objects into boxes)

5.5.1 有重复的排列

- *计算允许元素重复出现的排列的方案数。
- 例1：每个元素取自英文字母表，长度为 r 的串有多少个？
- 解：串中每个字符有26种选择，由乘法规则， r 个字符的串有 26^r 种方案。

5.5.1 有重复的排列

- 定理1：由 n 个元素的集合组成允许元素重复出现的 r 排列的数目是 n^r 。
- 证明：允许元素重复出现的 r 排列的每一个位置有 n 种选择，由乘法原则，共有 n^r 种排列。

5.5.2 有重复的组合

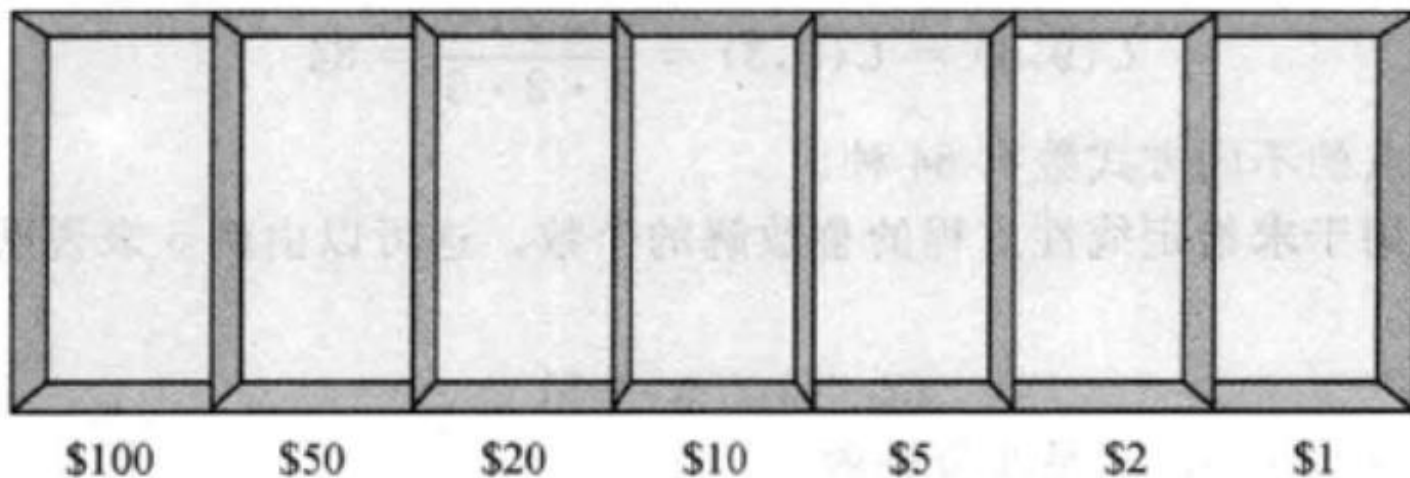
- 例2：假设有三个碗，分别装有苹果，梨子和橙子，每个碗里的水果数量多于4个。要从三个碗里取4个水果，取水果的顺序没有关系，同一种水果不作区别，不同类型的水果有区别，问共有多少种方案？

5.5.2 有重复的组合

- 解：要解决这个问题，我们列出所有不同的方案，共有15种不同的方案：
- 4个苹果 4个橙子 4个梨子
- 3个苹果,1个橙子 3个苹果,1个梨子 3个橙子,1个苹果
- 3个橙子,1个梨子 3个梨子,1个苹果 3个梨子,1个橙子
- 2个苹果,2个橙子 2个苹果,2个梨子 2个橙子,2个梨子
- 2个苹果,1个橙子,1个梨子 2个橙子,1个苹果,1个梨子
- 2个梨子,1个苹果,1个橙子
- *这个解是从3个元素的集合{苹果, 橙子, 梨子}中取允许元素重复的4-组合的方案数。

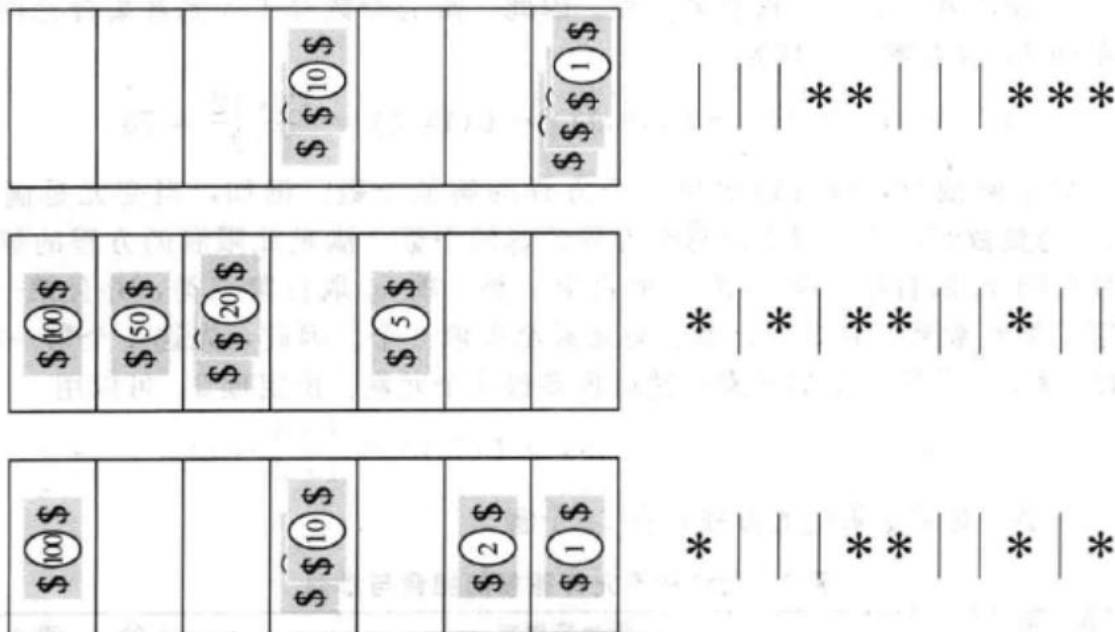
5.5.2 有重复的组合

- 例3：假设有一个钱币盒子，里面有1美元，2美元，5美元，10美元，20美元，50美元，100美元，共7种钱币，每种钱币的个数大于等于5个。要在这7种钱币中取5个钱币的方案数是多少？



5.5.2 有重复的组合

- 解：我们用6个竖线表示分隔7种钱币的间隔，在分隔出的7个区域中任一个区域里插入r个星，表示那种钱币取r个。由于共取5个钱币，故每一种方案是5个星和6个竖线组成的一个串。所有方案的数目是由5个星和6个竖线组成的串的数目，共有 $C(7 + 5 - 1, 5) = C(11, 5) = \frac{11!}{5!6!} = 462$ 种方案。



5.5.2 有重复的组合

- 定理2：从 n 个元素的集合中取允许元素重复的 r 组合的方案数是 $C(n + r - 1, r) = C(n + r - 1, n - 1)$ 。
- 证明：从 n 个元素的集合中取允许元素重复的每一个 r 组合，可表示成 $n - 1$ 个竖线(分隔出 n 个元素的区域)和 r 个星，某个区域里有 s 个星表示那种元素取 s 个。故每一种方案是一个由 $n - 1$ 个竖线和 r 个星组成的串，这种串的个数即是所有方案数。共有 $C(n + r - 1, r) = C(n + r - 1, n - 1)$ 种方案。

5.5.2 有重复的组合

- 例4：一个饼干店里有4种不同的饼干，顾客要在其中选6个饼干，相同的饼干不作区别，选的顺序也没关系，问有多少种选法？
- 解：方案数即是4个元素的集合里选允许重复的6组合的数目： $C(4 + 6 - 1, 6) = C(9, 6) = C(9, 3) = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 84$ 。

5.5.2 有重复的组合

➤ *允许重复和不允许重复的排列组合数的公式

类型	是否允许重复	公式
r排列	否	$\frac{n!}{(n-r)!}$
r组合	否	$\frac{n!}{r!(n-r)!}$
r排列	是	n^r
r组合	是	$\frac{(n+r-1)!}{r!(n-1)!}$

5.5.3 不可区分的对象的排列

➤ 例7：以下字母串的不同排列数是多少：
SUCCESS ?

➤ 解：因为SUCCESS中某些字母有重复，不同的排列的方案数为：先在7个位置中选3个S的位置，再在剩下的4个位置中取2个C的位置，再在剩下的2个位置中取1个U的位置，最后在剩下的1个位置中取1个E的位置，总方案数为：

$$➤ C(7,3)C(4,2)C(2,1)C(1,1) = \frac{7!}{3!4!} \cdot \frac{4!}{2!2!} \cdot \frac{2!}{1!1!} \cdot \frac{1!}{1!0!}$$

$$➤ = \frac{7!}{3!2!1!1!}$$

$$= 420$$

5.5.3 不可区分的对象的排列

- 定理3: n 个对象的排列, 其中有 n_1 个第一种类型不可区分的对象, n_2 个第二种类型不可区分的对象, $\dots$, n_k 个第 k 种不可区分的对象, 总方案数是:

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!} \circ$$

5.5.3 不可区分的对象的排列

- 证明：首先在 n 个位置中选 n_1 个位置放第一种类型的对象，有 $C(n, n_1)$ 种方案，再在剩下的 $n - n_1$ 个位置中选 n_2 个位置放第二种类型的对象，有种 $C(n - n_1, n_2)$ 方案，继续这个过程， $\dots$ ，最后在 $n - n_1 - n_2 - \dots - n_{k-1}$ 个剩下的位置中选 n_k 个位置，放第 k 种类型的对象，总方案数：
- $C(n, n_1)C(n - n_1, n_2) \cdots C(n - n_1 - n_2 - \dots - n_{k-1}, n_k)$
- $$= \frac{n!}{n_1! (n - n_1)!} \cdot \frac{(n - n_1)!}{n_2! (n - n_1 - n_2)!} \cdot \dots \cdot \frac{(n - n_1 - n_2 - \dots - n_{k-1})!}{n_k! 0!}$$
- $$= \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!} \circ$$

5.5.4 把物体放入盒子模型

- 1. 把可区别的物体放入可区别的盒子里
- 例8：把一副标准的52张纸牌发到4个玩家手上，每个人手上5张牌，有多少种方案？

5.5.4 把物体放入盒子模型

- 解：52张纸牌互相可区别，4个玩家互相可区别。发牌的方案，首先在52张牌中选5张发给第1个玩家，有 $C(52,5)$ 种方案，再从剩下的 $52 - 5 = 47$ 张牌中选5张发给第2个玩家，有 $C(47,5)$ 种方案，再从剩下的 $47 - 5 = 42$ 张牌中选5张发给第3个玩家，有 $C(42,5)$ 种方案，最后从剩下的 $42 - 5 = 37$ 张牌中选5张发给第4个玩家，有 $C(37,5)$ 种方案，共有

➤ $C(52,5)C(47,5)C(42,5)C(37,5)$

➤
$$= \frac{52!}{5!47!} \cdot \frac{47!}{5!42!} \cdot \frac{42!}{5!37!} \cdot \frac{37!}{5!32!}$$

➤
$$= \frac{52!}{5!5!5!5!32!} \quad \text{种方案。}$$

5.5.4 把物体放入盒子模型

- *这相当于将52个可区别的物体放到4个可区别的盒子里，每个盒子放5个物体，最后32个物体放到第5个盒子里。
- 定理4：将 n 个可区别的物体放入 k 个可区别的盒子里，第 i 个盒子里放 n_i 个物体， $i=1,2,\dots,k$ ，方案数是：

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

5.5.4 把物体放入盒子模型

- 2. 把不可区分的物体放入可区分的盒子里
- 例9：将10个不可区分的球放入8个可区分的盒子里，有多少种方案？

5.5.4 把物体放入盒子模型

- 解：将10个不可区分的球放入8个可区分的盒子中的方案数等于在8个元素的集合中取可重复的10组合的数目，即
- $C(8 + 10 - 1, 10) = C(17, 10) = \frac{17!}{10!7!} = 19,448$ 。
- *故将 r 个不可区分的球放入 n 个可区分的盒子中的方案数是
- $C(n + r - 1, r) = C(n + r - 1, n - 1)$ 。

5.5.4 把物体放入盒子模型

- 3. 把可区分的物体放入不可区分的盒子里
- 例10：将4个不同的职员安排到3个不可区分的办公室里，其中每个办公室可以安排任意数量的职员，有多少种方案？
- 解：假设4个职员表示成A,B,C,D，本题的方案数就是将 $\{A,B,C,D\}$ 这个集合划分成不多于3个子集的方案数。

5.5.4 把物体放入盒子模型

- 具体方案有：将4个元素划分为一个子集，有1种方案，即 $\{\{A,B,C,D\}\}$ ，将3个元素划分为1个子集，另一个元素划分入另外一个子集，有4种方案， $\{\{A,B,C\},\{D\}\},\{\{A,B,D\},\{C\}\},\{\{A,C,D\},\{B\}\},\{\{B,C,D\},\{A\}\}$ ，将2个元素划分入一个子集，另2个元素划分入另一个子集，有3种方案， $\{\{A,B\},\{C,D\}\},\{\{A,C\},\{B,D\}\},\{\{A,D\},\{B,C\}\}$ ，最后，将2个元素划分为1个子集，另外2个子集各含1个元素，有6种方案， $\{\{A,B\},\{C\},\{D\}\},\{\{A,C\},\{B\},\{D\}\},\{\{A,D\},\{B\},\{C\}\},\{\{B,C\},\{A\},\{D\}\},\{\{B,D\},\{A\},\{C\}\},\{\{C,D\},\{A\},\{B\}\}$ ，考虑所有的情形，一共有14种方案。

5.5.4 把物体放入盒子模型

- *没有简单的闭公式计算将n个可区分的物体放入j个不可区分的盒子里的方案数。
- 令 $S(n, j)$ 是将n个可区分的物体放入j个不可区分的盒子里使得任何盒子都不空的方案数. $S(n, j)$ 称为第二类Stirling数, 由例10, 我们知, $S(4, 3)=6$, $S(4, 2)=7$, $S(4, 1)=1$ 。
- 使用容斥原理可以证明:

$$S(n, j) = \frac{1}{j!} \sum_{i=0}^{j-1} (-1)^i \binom{j}{i} (j-i)^n$$

- 结果, 计算n个可区分的物体放入k个不可区分的盒子的方案数为:

$$\sum_{j=1}^k S(n, j) = \sum_{j=1}^k \frac{1}{j!} \sum_{i=0}^{j-1} (-1)^i \binom{j}{i} (j-i)^n$$

5.5.4 把物体放入盒子模型

- 4. 将不可区分的物体放入不可区分的盒子
- 例11：将6本同样的书放入4个完全一样的盒子里，每个盒子可以放任意数目的书，方案数是多少？
- 解：我们列出每一种方案，即装最多书的盒子中书的数目，装第2多书的盒子中书的数目， $\dots$ ，装最少书的盒子中书的数目，列出所有盒子中书的数目，按从大到小排列。具体方案如下：6；5，1；4，2；4，1，1；3，3；3，2，1；3，1，1，1；2，2，2；2，2，1，1；

5.5.4 把物体放入盒子模型

- 将 n 个不可区分的物体放入 k 个不可区分的盒子的方案数，可以表示成将正整数 n 划分成至多 k 个正整数以非递增的顺序排列的方案数之和。
- 如果 $a_1 + a_2 + \cdots + a_j = n$ ，其中 $a_1, a_2, \cdots, a_j$ 是正整数且 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_j$ ，我们称 $a_1, a_2, \cdots, a_j$ 是将 n 划分成 j 个正整数的一个拆分。令 $p_k(n)$ 表示将 n 划分成至多 k 个正整数的方案数。**不存在 $p_k(n)$ 的闭公式。**

5.6 生成排列和组合

- 5.6.1 生成排列(Generating permutations)
- 5.6.2 生成组合(Generating combinations)
- *有些实际问题中，不仅要计算排列和组合的方案数，还要找出所有排列和组合的方案。因此，我们要能够系统地生成所有排列和组合。

5.6.1 生成排列

- 1. 词法序(字典序)
- 设 $a_1a_2 \cdots a_n$ 和 $b_1b_2 \cdots b_n$ 是 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的两个排列,
 $a_1a_2 \cdots a_n < b_1b_2 \cdots b_n$, 是说: 存在 k , $1 \leq k \leq n$,
有 $a_1 = b_1, a_2 = b_2, \cdots, a_{k-1} = b_{k-1}$, 且 $a_k < b_k$ 。
- 例1: $\{1,2,3,4,5\}$ 的两个排列: 23415和23514,
有 $23415 < 23514$ 。类似地, 有 $41532 < 52143$ 。

5.6.1 生成排列

- 2. 按字典序生成下一个排列的算法
- 任给一个 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的排列： $a_1 a_2 \dots a_n$ 。
- 首先，如果 $a_{n-1} < a_n$ ，那么交换 a_{n-1} 和 a_n ，可得下一个排列。例如：234156的下一个排列是234165。
- 如果 $a_{n-1} > a_n$ ，但是 $a_{n-2} < a_{n-1}$ ，那么取 a_{n-1} 和 a_n 中大于 a_{n-2} 的较小的那个元素与 a_{n-2} 交换，然后将剩下那个与 a_{n-2} 按递增的顺序排列。
- 一般情形，给定排列 $a_1 a_2 \dots a_n$ ，首先找到 a_j 和 a_{j+1} 满足： $a_j < a_{j+1}$ ，且 $a_{j+1} > a_{j+2} > \dots > a_n$ ，在 $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{j+1}$ 中找大于 a_j 的最小的那个元素 a_k ($j+1 \leq k \leq n$)与 a_j 交换，然后将后面第 $j+1$ 到第 n 个元素逆序(按值从小到大)排列。

5.6.1 生成排列

- 例2：按字典序362541的下一个排列是什么？
- 解：按上述方法，这时 $a_j = 2$ ， a_j 右边大于 a_j 的最小数是 $a_5 = 4$ ，将 a_5 与 a_j 互换，然后将 a_4, a_j, a_6 逆序排列，得364125是下一个排列。
- 例3：按字典序，生成1,2,3的所有排列。
- 解：1, 2, 3; 1, 3, 2; 2, 1, 3; 2, 3, 1; 3, 1, 2; 3, 2, 1。

5.6.1 生成排列

- 算法1：按字典序生成下一个排列。
- PROCEDURE next permutation ($a_1, a_2, \dots, a_n: \{1, 2, \dots, n\}$ 的一个排列且不等于 $n(n-1)\dots 1$);
- $j := n - 1$;
- WHILE $a_j > a_{j+1}$ DO
- $j := j - 1$;
- { j 是满足 $a_j < a_{j+1}$ 的最大下标}
- $k := n$;
- WHILE $a_j > a_k$ DO
- $k := k - 1$;
- { a_k 是大于 a_j 且在 a_j 右边的最小整数}
- interchange a_j and a_k ;

5.6.1 生成排列

- $r := n;$
- $s := j+1;$
- WHILE $r > s$ DO
- BEGIN
- interchange a_r and $a_s;$
- $r := r - 1;$
- $s := s + 1;$
- END;
- {第 j 个元素后面的元素按递增顺序排列}

5.6.2 生成组合

- *生成 n 个元素的集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 的 r 组合，就是生成该集合所有 r 个元素的子集，每个子集对应一个长度为 n 的0,1串 w ， w 的第 k 位为1表示元素 a_k 属于该子集，若 w 的第 k 位为0，表示 a_k 不属于该子集。生成所有组合，就是要列出所有长度为 n 的0,1串。
- 所有长度为 n 的0,1串恰好对应0至 $2^n - 1$ 的10进制数，我们按照这些10进制数从小到大，列出所有长度为 n 的0,1串。即从串00...00一直到11...11列出所有0,1串。
- 每一个0,1串(除11...11外)的下一个0,1串是从该串最后一位往前找，第一次遇到0，将其改为1，再将其后面的所有位(原来为1)改为0，得到。

5.6.2 生成组合

- 例4：找位串10 0010 0111的下一个位串。
- 解：从后往前找，第一个0是倒数第4位，将其改为1，再将其后面的所有位改为0，得10 0010 1000。

5.6.2 生成组合

- 算法2：生成下一个位串。
- PROCEDURE next bit string ($b_{n-1}b_{n-2} \cdots b_0$:不等于11...11的位串);
- $i := 0$;
- WHILE $b_i = 1$ DO
- BEGIN
- $b_i := 0$;
- $i := i + 1$;
- END;
- $b_i := 1$;

5.6.2 生成组合

- *下面是生成集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的 r 组合的算法， r 组合可以按照字典序列出来。给出一个 r 组合 $a_1 a_2 \dots a_r$ ，下一个 r 组合列出如下：首先找到满足 $a_i \neq n - r + i$ 的最后一个 a_i ，然后用 $a_i + 1$ 替换 a_i ，用 $a_i + j - i + 1$ 替换 $a_j, j = i + 1, i + 2, \dots, r$ 。

5.6.2 生成组合

- 例5：找 $\{1, 2, \dots, 6\}$ 的4组合 $\{1, 2, 5, 6\}$ 的下一个4组合。
- 解： $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 5, a_4 = 6$ 中最后一个 $a_i \neq 6 - 4 + i$ 的是 $a_2 = 2$ 。用 $a_2 + 1 = 3$ 代替 a_2 ，然后设 $a_3 = a_2 + 3 - 2 + 1 = 2 + 3 - 2 + 1 = 4, a_4 = a_2 + 4 - 2 + 1 = 2 + 4 - 2 + 1 = 5$ 。故下一个4组合是 $\{1, 3, 4, 5\}$ 。

5.6.2 生成组合

- 算法3：按字典序生成下一个r组合。
- PROCEDURE next r-combination
($\{a_1, a_2, \dots, a_r\}$: 不等于 $\{n - r + 1, \dots, n\}$ 的 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的真子集且 $a_1 < a_2 < \dots < a_r$);
- $i := r$;
- WHILE $a_i = n - r + i$ DO
- $i := i - 1$;
- $a_i := a_i + 1$;
- FOR $j := i + 1$ TO r DO

$$a_j := a_i + j - i;$$

作业17



- 1. 如果一个存钱罐里有20个硬币，其中每一个硬币可以是1分，5分，10分，25分或50分，有多少种组合方案？
- 2. 以下字母序列：MISSISSIPPI有多少种不同的排列方案？
- 3. 将 n 本书放在 k 个可区别的架子上，满足以下条件，有多少种方案？
 - (a) 如果所有的书都是相同的；
 - (b) 如果所有的书都是不同的，并且它们在架子上的位置有关系。
- 4. 用5.6节算法3求 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的所有3组合方案。

The End



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學
Nankai University